附件 1

大学生创新创业训练计划申请书

推 荐 学 院 人工智能与大数据学院

项 目 名 称 基于边缘智能的工业机械臂精准控制系统

项 目 类 型 ☑创新训练项目 □创业训练项目

所属一级学科名称 计算机科学与技术

所属二级学科名称 物联网工程

项 目 负 责 人 吴家欣

申 报 日 期 2026 年 5 月 6 日

武汉商学院制

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基于边缘智能的工业机械臂精准控制系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">（√）创新训练项目　　（）创业训练项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：　2026 年 5 月　　完成时间：　2028 年 5 月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学校</td><td>所在院系/专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>吴家欣</td><td>24 级</td><td>武汉商学院</td><td>人工智能与大数据学院/物联网工程</td><td>19306314260</td><td colspan="2">3060904182@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成　员</td><td>刘鑫</td><td>24 级</td><td>武汉商学院</td><td>人工智能与大数据学院/物联网工程</td><td>18327791271</td><td colspan="2">1257541782@qq.com</td></tr>
<tr><td>占怡宁</td><td>24 级</td><td>武汉商学院</td><td>经济学院/经济与金融</td><td>13037163810</td><td colspan="2">1276354294@qq.com</td></tr>
<tr><td>黄晨宇</td><td>24 级</td><td>武汉商学院</td><td>人工智能与大数据学院/物联网工程</td><td>13260555502</td><td colspan="2">3064632088@qq.com</td></tr>
<tr><td>夏子月</td><td>23 级</td><td>武汉商学院</td><td>经济学院/国际商务</td><td>18872330901</td><td colspan="2">2542120644@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">万润泽</td><td>研究方向</td><td colspan="3">人工智能、物联网</td></tr>
<tr><td>职称</td><td colspan="2">教授</td><td>所在部门</td><td colspan="3">人工智能与大数据学院</td></tr>
</table>

	主要成果	主持完成湖北省自然科学基金面上项目 2 项，湖北省教育厅科学研究资助项目 1 项，教育部高等教育司产学研合作协同育人项目 3 项，湖北省教育规划课题 1 项，发表论文 50 余篇，其中 SCI\EI 论文 20 余篇，获得发明专利和实用新型专利、软件著作权多项，获湖北省科技进步二等奖 1 项、湖北省高等学校教学成果奖二等奖 1 项。指导学生参加各项学科竞赛获得国家级、省部级奖项 30 余项，主要包括： ● 指导学生在第八届中国国际″互联网+″大学生创新创业大赛荣获全国总决赛银奖，2023 年 4 月； ● 指导学生在第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛荣获全国总决赛银奖，2020 年 12 月； ● 指导学生在第七届中国国际″互联网+″大学生创新创业大赛荣获湖北省复赛中金奖，2021 年 7 月； ● 指导学生在第八届中国国际″互联网+″大学生创新创业大赛荣获湖北省复赛中金奖，2022 年 11 月；

一、项目实施的目的、意义

（一）项目背景

1. 国家战略与产业背景：智能机器人成为新质生产力的重要引擎

机器人产业是培育壮大新质生产力的核心载体，也是 “十五五” 时期我国战略性新兴产业与新型工业化的重要支撑。随着 “十四五” 圆满收官，我国已建成全球规模最大的工业机器人市场，制造业机器人密度实现翻倍增长，但人机交互智能化不足、边缘端实时性受限等问题，仍制约着协作机器人在中小制造企业的规模化落地，阻碍制造业新质生产力的释放与迭代。2026 年，国家 “十五五” 规划纲要明确将智能机器人与自主系统列为前沿技术攻关重点，将机器人智能化升级作为发展新质生产力、推进新型工业化的关键抓手，提出 “推动机器人与大模型、边缘计算深度融合，提升人机协作柔性与智能化水平”；工信部同步启动《“机器人 +” 深化应用行动（2026-2030 年）》，要求突破自然语言交互、边缘智能推理等关键技术，面向工业场景打造低成本、易部署的协作机器人解决方案，以技术创新赋能产业新质生产力提质增效。产业层面，国际机器人联合会（IFR）最新数据显示，2025 年全球协作机器人安装量占比已突破 30%，但我国仍存在交互门槛高、响应延迟大、适配场景有限等短板：传统机械臂依赖手动示教与预编程，非技术人员操作难度大，无法满足柔性制造、人机共融等新场景需求，难以适配新质生产力发展下工业柔性生产、人机协同制造的现实要求。在此背景下，基于边缘智能的自然语言交互机械臂控制系统，既是国家战略导向下发展新质生产力的技术攻关方向，也是破解产业瓶颈、赋能制造业智能化升级、夯实工业领域新质生产力根基的迫切需求。

2. 核心问题：边缘智能环境下大模型驱动的智能控制面临四重挑战

当前工业协作机器人的人机交互瓶颈，本质是“自然语言意图”与“机器物理动作”之间的语义鸿沟。大语言模型（LLM）在自然语言理解领域的突破性进展，为跨越这一鸿沟提供了全新技术路径：以 Palm-SayCan、RT-2 为代表的前沿研究已验证，LLM 可将模糊的自然语言指令高效解析为机器人可执行的动作序列，搭建起人类意图与物理世界交互的关键桥梁。

在此技术趋势下，业界逐步形成了基于边缘智能的工业机械臂自然语言控制典型架构（如图 1 所示），通过 “感知 - 认知 - 规划 - 执行” 的四层闭环，尝试将大模型推理下沉至边缘设备，以满

足工业场景的实时性与可靠性要求。但要将这一架构真正落地到车间、仓库等复杂工业环境，打通从语音指令输入到机械臂精准执行的完整链路，仍面临以下四重核心挑战：

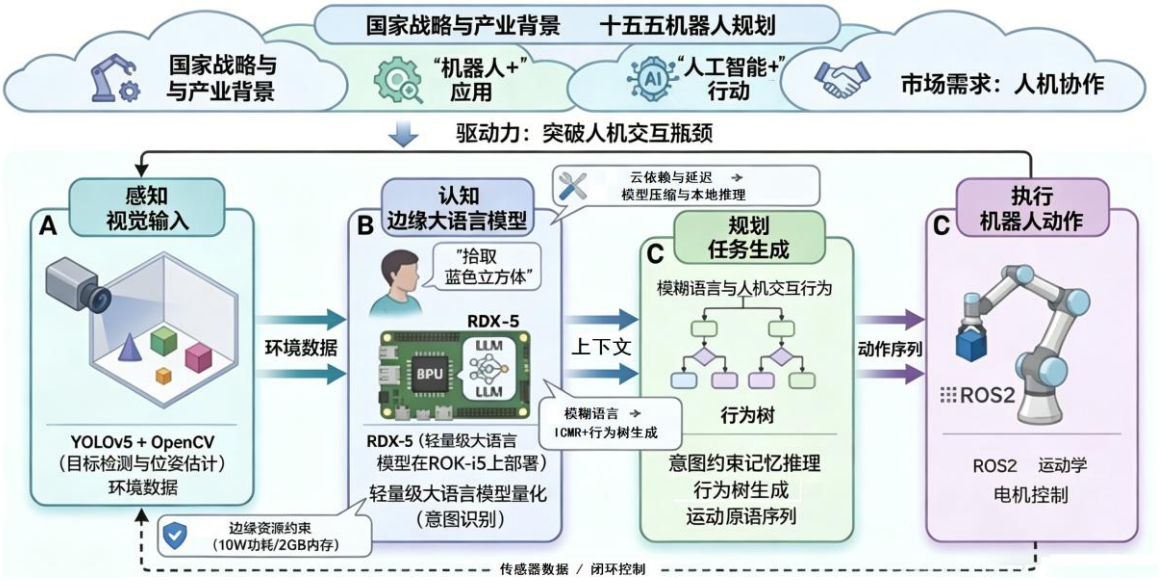


图 1 基于边缘智能的工业机械臂自然语言控制典型架构

研究 1：语音指令在工业环境中的鲁棒识别。 工业现场（如车间、仓库）环境嘈杂，语音信号中混入大量噪音与语气词（如"……@#%……抓取……&*%……红色方块……#%…"），传统语音识别系统难以在噪声环境下保持高精度。需要引入注意力机制，使模型自动聚焦于"抓取、红色、方块"等关键信息，降低噪音、语气词、杂音的权重，实现工业场景下的鲁棒语音识别。

研究 2：云端依赖与边缘算力瓶颈。当前主流 LLM 部署方案依赖云端推理，存在网络延迟高（通常数百毫秒至数秒）、隐私泄露风险、断网不可用等致命缺陷。在机械臂控制场景中，用户期望"说了就能动"的实时响应，而云端往返延迟严重破坏交互体验。将推理下沉至边缘侧是必然趋势，但边缘设备（如 RDK X5 开发板，搭载 BPU 异构计算单元）算力远不及云端 GPU，如何在算力受限的设备边缘实现 LLM 的高效推理，是首要挑战。模型轻量化——通过量化、剪枝等技术压缩模型体积与计算量——成为打通"大模型上边缘"的关键技术路径。

研究 3：设备边缘与边缘服务器之间的协同问题。在典型的边缘计算架构中，机械臂属于设备边缘层，负责实时感知与执行；边缘服务器（如本地工控机）具备较强算力，负责模型推理与任务规划。两者之间的通信带宽有限、延迟不可忽略，且设备边缘的计算资源难以独立运行大模型。本项目选择将轻量化 LLM 直接部署在设备边缘（RDK X5），使机械臂具备本地自主决策能力，既减轻了边缘服务器的计算负载，又避免了设备边缘与边缘服务器之间的通信依赖，实现了"端侧自主"的控制模式，同时大幅降低了对云端算力的需求。

研究 4：自然语言到机器动作的精准映射。人类自然语言表达具有随意性强、多意图混杂、指代模糊等特点，传统基于规则模板或 RNN+CRF 的口语语义理解方法难以应对。直接使用 LLM 端到端生成动作序列则缺乏对物理环境的感知和对用户习惯的记忆，且在资源受限设备上难以实时运行。因此，需要一种既能利用 LLM 的语义理解能力、又能在边缘设备上高效运行的中间表示与任务规划机制。

3. 项目拟解决问题的总体思路

针对上述四重挑战，本项目提出"语音采集→指令解析→视觉定位→边缘融合→运动控制"的闭环控制方案，总体思路如下：首先，通过 ASR 语音识别与注意力机制，在工业噪声环境下实现语音指令的鲁棒提取；其次，构建基于 YOLOv5 与注意力机制的视觉感知模块，实现目标识别与多级坐标变换定位，并与语音指令进行多模态融合；再次，通过模型量化与知识蒸馏技术，将轻量化 LLM 与视觉模型部署至边缘设备 RDK X5，满足工业实时性需求；最终，基于行为树与 ROS2 操作系统进

行任务规划与运动控制，通过 Modbus/ROS2 通信协议驱动机械臂执行。四个研究内容环环相扣，形成从"人说话"到"机械臂抓取"的完整执行链路。

（二）研究目的

基于上述背景与问题分析，本项目旨在设计并实现一套面向边缘智能环境的语音驱动智能机械臂控制系统。核心目标是突破云端依赖瓶颈，在边缘设备上实现"语音采集→指令解析→视觉定位→边缘融合→运动控制"的完整闭环。具体研究目的包括：

1. 实现工业环境下的鲁棒语音指令识别。通过 ASR 语音识别与注意力机制，在车间噪声环境下精准提取用户语音中的关键指令（如"抓取红色方块"），注意力机制自动过滤噪音、语气词等干扰，使语音识别准确率不低于 90%。

2. 构建基于注意力机制的多模态感知融合能力。搭建基于 YOLOv5 与注意力机制的视觉感知系统，在边缘设备上实现对目标物块的高精度识别与三维定位，并通过注意力机制聚焦目标物体、忽略背景干扰，同时与语音指令进行多模态信息融合，识别准确率不低于 95%。

3. 突破大模型的边缘部署瓶颈。通过模型量化与知识蒸馏技术，在资源受限的 RDK X5 开发板上实现轻量级 LLM 与视觉模型的高效本地推理，知识蒸馏使轻量化模型继承大模型的精度，单次推理延迟控制在 2 秒以内。

4. 实现从 AI 决策到机械臂执行的端到端闭环。基于行为树与 ROS2 通信机制，将语音解析、视觉感知、运动控制三个模块集成为统一系统，通过 Modbus/ROS2 协议驱动机械臂执行，实现从"用户说话"到"机械臂抓取"的无缝衔接。

（三）项目意义

本项目将系统性地探索轻量化大语言模型在边缘设备的部署与优化方法，为“语音采集→指令解析→视觉定位→边缘融合→运动控制”闭环范式在算力受限环境下的实现提供了完整的技术参考。在语音识别层面，项目将引入注意力机制解决工业噪声环境下的鲁棒语音识别问题，为车间场景下的语音控制提供了新方法。在多模态融合层面，利用注意力机制实现语音语义与视觉属性的精准对齐，解决了“抓什么”“抓多紧”“放到哪”的多模态推理问题。此外，在边缘智能层面，项目将验证“模型轻量化 + 知识蒸馏 + 端侧推理”技术路线在机器人控制场景的可行性，为边缘智能与工业自动化的深度融合提供了实践依据。

系统力求突破云端算力依赖，通过模型轻量化与知识蒸馏技术在边缘设备上实现高效推理，使机械臂具备“说了就能动”的自主控制能力，使得能广泛应用于智能仓储与物流分拣、工业生产线、家庭辅助服务等场景，降低人工成本与操作门槛，推动协作机器人从“专家工具”向“大众工具”的范式转变。特别是在工业场景中，边缘智能架构确保系统在断网、弱网环境下的稳定运行，满足工业控制的实时性与可靠性要求。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

（一）项目研究内容

本项目围绕“边缘智能环境下语音驱动机械臂智能控制”这一核心问题，研究内容对应完整的执行链路：语音采集→指令解析→视觉定位→边缘融合→运动控制。其中，研究内容 1 解决"如何让机器听懂人话"的问题，研究内容 2 解决"如何让机器看见目标"的问题，研究内容 3 解决"如何让大模型在边缘端跑起来"的问题，研究内容 4 解决"如何让机械臂精准执行"的问题。四个研究内容形成有机整体，共同支撑从"人说话"到"机械臂抓取"的完整闭环。

1. 系统总体架构设计

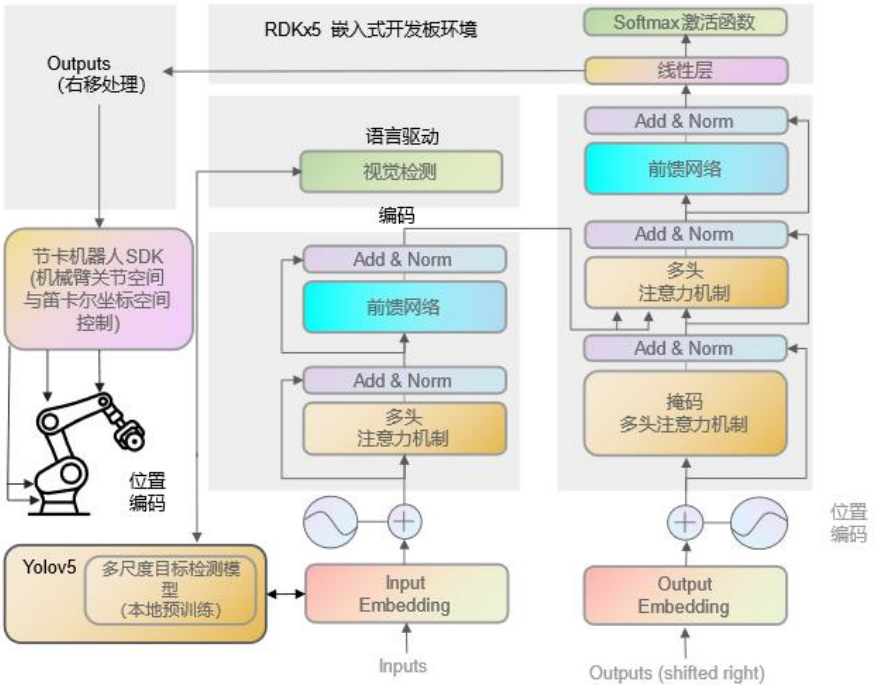


图 2 系统总体架构设计图

系统采用“三层架构”设计，自上而下分为交互层、核心层与执行层：

- 交互层：接收用户的自然语言指令，反馈机械臂执行状态，建立人机控制通道。
- 核心层：包含大语言模型任务解析模块与视觉感知模块。完成自然语言到结构化任务的转化（意图检测与槽填充），并对周围环境进行目标检测与坐标计算。
- 执行层：由运动控制模块与机械臂硬件组成，基于 ROS2 的 topic/service/action 通信机制接收核心层数据，驱动机械臂完成抓取等动作。

系统数据流可形式化描述为：

$$\text{NL} \xrightarrow{\text{LLM}} (\text{intent}, \text{slots}) \xrightarrow{\text{BT}} \text{ActionSeq} \xrightarrow{\text{Vision+IK}} \text{JointTraj} \xrightarrow{\text{ROS2}} \text{Execution} \quad (1)$$

其中，NL 为自然语言输入，(intent, slots) 为意图与槽位对，ActionSeq 为行为树生成的动作序列，JointTraj 为关节轨迹。即：自然语言输入经 LLM 解析为意图与槽位对，经行为树生成动作序列，结合视觉定位与逆运动学求解转化为关节轨迹，最终通过 ROS2 驱动机械臂执行。该架构的关键设计原则是"端侧闭环"——所有计算均在边缘设备上完成，不依赖云端或边缘服务器的算力支持。

2. 语音采集与自然语言指令解析模块

本模块是系统的认知核心，解决的核心问题是：如何在算力受限的边缘设备上，将用户模糊、随意的自然语言指令精准转化为结构化的控制参数。研究内容分为三个层次：

（1）ASR 语音识别与注意力降噪，让机器“听得到”。在工业环境中，用户的语音信号往往夹杂大量噪音（如车间机器运转声、其他工人交谈声），原始语音形如"……@#%……抓取……&*%……红色方块……#%…"。系统首先通过 ASR（自动语音识别）将语音转换为文本，然后引入注意力机制（Attention Mechanism），使模型自动聚焦于"抓取、红色、方块"等关键指令词，降低噪音、语气词、杂音的权重。注意力机制的核心思想是为输入序列中的每个元素分配不同的权重，高权重赋予关键信息，低权重赋予干扰信息，实现噪声环境下的鲁棒关键词提取。

（2）通过轻量化部署，让大模型“跑得动”。 选用轻量级大语言模型 Qwen2.5-Coder-1.0B，利用 llama.cpp，推理框架在 RDK X5 开发板上实现本地化部署。采用 Q4_K_M 量化格式将模型参数从 FP16 压缩至约 1/4 大小（模型体积从约 2GB 压缩至约 600MB），推理时使用 8 线程并行计算，上下文窗口设置为 2048 tokens，最大生成 tokens 为 512，温度参数 τ=0.7。量化技术的核心思想是用低精度数值（4-bit 整数）近似表示高精度浮点参数，在精度损失可控的前提下大幅降低内存占用与计算量，使原本需要云端 GPU 才能运行的模型能够在边缘设备上实时推理。目标是在 RDK X5 上实现单次推理延迟低于 2 秒。

（3）指令解析，让大模型“听得懂”。 通过自定义提示词工程（Prompt Engineering）与函数调用（Function Calling）机制，将如"搬运三个蓝色物体"的模糊语义指令转化为如 [color:blue, num:3] 的结构化控制指令。系统提示词定义为：prompt="你是编程小助手，我会告诉你要识别的物体颜色和数量，你按照[color:val, num:val]这样的格式回复"

用户输入自然语言指令 u 后，模型通过以下流程生成结构化输出：

$$\hat{y} = \mathrm{LLM}(s_{\mathrm{prompt}}, u, \theta) \tag{2}$$

其中 θ 为模型参数，y^为结构化指令输出。

（4）上下文记忆，让大模型“记得住”。设计对话历史管理模块，系统可以维护对话历史 $\mathcal{H} = \{(u_1, \hat{y}_1), (u_2, \hat{y}_2), \ldots\}$ ，在多轮对话中利用历史上下文提升解析准确性：

$$\hat{y}_t = \mathrm{LLM}(s_{\mathrm{prompt}}, \mathcal{H}_{<t}, u_t, \theta) \tag{3}$$

这里，采用意图制约的记忆推理链（ICMR），通过意图和对象为约束，结合历史指令 $\mathcal{H}$ 、场景信息 S 和用户习惯 P 进行推理：

$$\hat{y}_t = f_{\mathrm{ICMR}}(\mathrm{LLM}, \mathcal{H}_{<t}, S_t, P, u_t) \tag{4}$$

该机制使系统能够在多轮对话中保持上下文一致性，例如用户先说"把蓝色方块拿过来"，再说"再拿两个"，系统能自动继承"蓝色"的意图约束。

另外，在模型量化与推理优化方面，采用 Q4_K_M 量化格式将模型参数从 FP16 压缩至约 1/4 大小，推理时使用 8 线程并行计算，上下文窗口设置为 2048 tokens，最大生成 tokens 为 512，温度参数 τ=0.7τ=0.7，在保证输出质量的同时实现边缘设备上的实时推理。

3. 视觉定位与多模态感知融合模块

本模块是系统的感知核心，负责在边缘设备上实现对目标物块的识别、定位，并与语音指令进行多模态信息融合。

（1）目标检测。 基于 YOLOv5 目标检测模型，实现对工作区域内物块的识别。YOLOv5 采用单阶段检测架构，其内置注意力模块（如 SPP/C3 模块中的通道注意力与空间注意力）能够自动聚焦于目标物体（如红色方块），忽略背景中的工具、盒子、扳手等干扰物体，提高检测精度。结合 OpenCV 视觉处理库，完成图像预处理与轮廓检测。

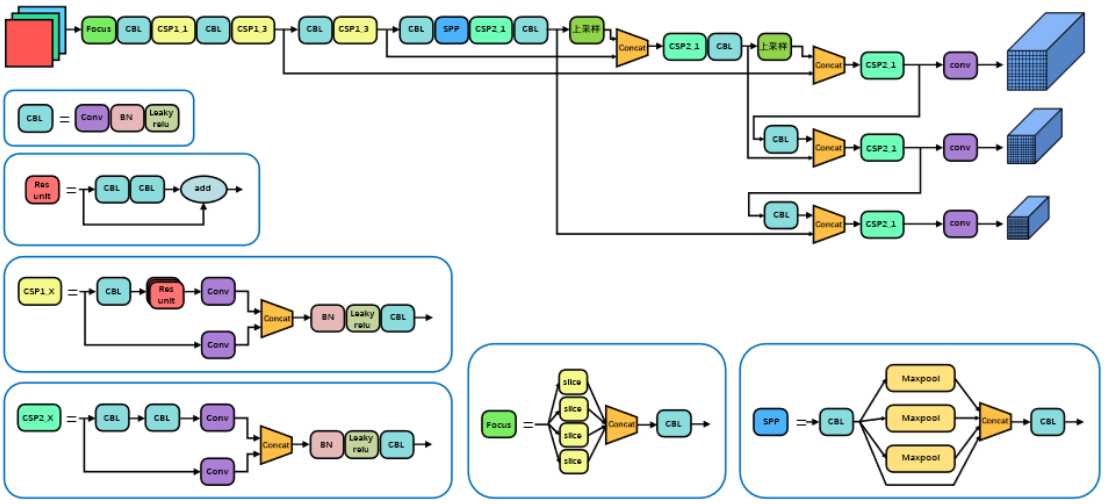


图 3　YOLOv5 目标检测模型

YOLOv5 的网络流程可分为三个核心阶段：

- Backbone（主干特征提取网络）：负责从输入图像中提取多尺度基础特征，通过 Focus、CSP 等模块实现高效下采样与特征压缩，同时保留关键语义信息；
- Neck（特征融合网络）：采用 FPN+PAN 双向特征金字塔结构，对主干网络输出的不同尺度特征进行自上而下与自下而上的双向融合，增强特征的多尺度表达能力；
- Head（检测头）：对 Neck 输出的三个不同尺度特征图进行处理，分别对应大、中、小目标的检测，通过卷积层输出目标的边界框、类别与置信度信息。

（2）三维定位。 这是本模块的核心难点，需要完成从像素坐标到基坐标系的多级坐标变换链。首先，给定深度图像中的像素坐标 (u,v)(u,v) 与深度值 d，利用相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 计算 3D 坐标。然后，通过手眼标定获取工具坐标系到相机坐标系的变换矩，将相机坐标转换为工具坐标。标定采用 Tsai-Lenz、Park、Horaud、Daniilidis 四种算法的均值融合策略，标定位置精度优于 0.1mm。最后，结合当前机械臂末端位姿，将工具坐标转换为基坐标系下的目标位置 。该多级变换链确保了从"看到目标"到"抓取目标"的空间一致性。

像素到相机坐标系的转换过程为： 给定深度图像中的像素坐标 (u,v)(u,v) 与深度值 d，利用相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 计算 3D 坐标：

$$\mathbf{p}_c = d \cdot \mathbf{K}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

其中相机内参矩阵为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 390.18 & 0 & 400.02 \\ 0 & 390.18 & 307.88 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

手眼标定与坐标变换则 通过手眼标定获取工具坐标系到相机坐标系的变换矩阵 $\mathbf{T}_{\text{tool}}^{\text{cam}}$ 。标定结果采用多种算法（Tsai-Lenz、Park、Horaud、Daniilidis）的均值：

$$\mathbf{T}_{\text{tool}}^{\text{cam}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{\text{tool}}^{\text{cam}} & \mathbf{t}_{\text{tool}}^{\text{cam}} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

其中，平移向量 $\mathbf{t}_{\text{tool}}^{\text{cam}} = \begin{bmatrix} -0.0558 & 0.0327 & 0.0382 \end{bmatrix}^T$，旋转欧拉角为 $\mathbf{[2.021,-1.481,-88.707]}^T$（单位：度）。

相机坐标系下的点 P_c 转换为工具坐标系下的点：

$$P_{\text{tool}} = T_{\text{tool}}^{\text{cam}} \cdot P_c \quad P_{\text{tool}} = T_{\text{tool}}^{\text{cam}} \cdot P_c \tag{8}$$

进一步，工具坐标系到基坐标系的转换方面，给定当前机械臂末端位姿 $T_{\text{base}}^{\text{tool}}$（包含位置 **t** 与欧拉角 (r_x,r_y,r_z)），将欧拉角转换为四元数 q=(qw,qx,qy,qz)**q**=(*qw*,*qx*,*qy*,*qz*)，构建齐次变换矩阵：

$$T_{\text{base}}^{\text{tool}} = \begin{bmatrix} R(q) & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \tag{9}$$

于是，基坐标系下的目标位置为：

$$P_{\text{base}} = T_{\text{base}}^{\text{tool}} \cdot P_{\text{tool}} \tag{10}$$

再进行颜色识别，将 ROI 区域从 BGR 转换为 HSV 颜色空间，例如：定义蓝色与黄色的 HSV 范围，蓝色：H∈[100,130],S∈[50,255],V∈[50,255]，黄色：H∈[20,40],S∈[50,255],V∈[50,255]。计算各颜色像素占比，当某颜色占比超过阈值 0.2 且为最大占比时，判定为该颜色。

最后进行去重检测，通过欧氏距离阈值判断是否为新物块，避免重复检测：

$$d(\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_j) = \sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2+(z_i-z_j)^2} < d_{\min} \tag{11}$$

其中 $d_{\min}$=0.05 米。

（3）路径规划与行为树任务调度模块

将任务规划转化为基于认知推理生成行为树的问题。基于 ROS2 构建机器人控制系统，引入行为树（Behavior Tree）实现长任务的分解、状态反馈与动态切换。利用 MoveIt2 或官方 SDK（如 JAKA SDK）求解机械臂逆运动学，结合碰撞检测算法与伺服运动控制，确保机械臂安全、精准地执行抓取与放置任务。本模块是系统的规划核心，解决的核心问题是：如何将 LLM 解析出的结构化指令转化为机械臂可执行的动作序列，并支持复杂任务的动态调度与中断恢复。

（4）运动规划与执行

给定目标笛卡尔位姿，通过 JAKA SDK 的逆运动学接口求解关节角度，通过 MoveIt2 进行轨迹规划与碰撞检测，确保运动路径无碰撞且平滑。运动执行采用三种模式：关节运动（绝对位置模式，速度 1 rad/s）用于大范围移动，直线运动（增量模式，速度 5 mm/s）用于抓取过程中的精细调整，伺服运动（控制周期 8ms）用于轨迹跟踪。末端执行器（吸盘）通过 JAKA SDK 的数字输出接口控制。

逆运动学求解。给定目标笛卡尔位姿 $\mathbf{p}_{\text{target}}=[x,y,z,r_x,r_y,r_z]^T$，通过 JAKA SDK 的逆运动学接口求解关节角度：

$$q_{\text{joint}} = \text{IK}(q_{\text{ref}}, \mathbf{p}_{\text{target}}) \tag{12}$$

其中 $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ 为当前关节位置参考，$\mathbf{q}_{\text{joint}}=[q_1,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6]^T$ 为六关节角度。

运动执行时，关节运动采用绝对位置模式，阻塞执行，速度设为 1 rad/s：

$$\text{joint_move}(\text{q}_{\text{joint}}, \text{ABS}, \text{block=True}, \text{v=1}) \tag{13}$$

直线运动用于抓取过程中的精细调整，沿 Z 轴负方向以 5 mm/s 速度运动：

$$\text{linear_move}(\Delta\mathbf{p}, \text{INCR}, \text{block=True}, \text{v}) \tag{14}$$

MoveIt2 运动规划， 通过 MoveGroupInterface 设置目标位姿，进行轨迹规划与碰撞检测:

$$\text{plan} = \text{MoveGroup.plan}(\mathbf{p}_{\text{target}}) \tag{15}$$

规划成功后执行运动：

$$\text{MoveGroup.execute}(\text{plan}) \tag{16}$$

伺服运动控制方面，MoveIt2 通过 FollowJointTrajectory Action 接口发送轨迹，JAKA 驱动节点接收轨迹后以伺服模式执行：

$$\text{servo_j}(\text{q}_{\text{i}}, \text{ABS}, \text{step_num}) \tag{17}$$

其中 step_num=⌊Δt/0.008⌋，Δt 为相邻轨迹点的时间间隔，0.008 秒为伺服控制周期。

（5）**行为树任务规划**

引入行为树（Behavior Tree）作为任务规划的中间表示，相比传统有限状态机（FSM），行为树具备更好的模块化与可中断性。行为树通过选择节点（Selector）实现动态行为切换——当用户发出新指令时，可立即中断当前子任务，切换到新行为子树，完成后自动恢复未完成任务；通过序列节点（Sequence）保证任务执行顺序；通过条件节点（Condition）实时监测环境变化。例如，完整的抓取流程可表示为行为树序列节点：

$$\text{Sequence}\left\{\text{MoveTo}(x, y, z_{\text{safe}}), \text{LinearZ}(\Delta z_{\text{down}}), \text{PickOn}(), \text{LinearZ}(\Delta z_{\text{up}}), \text{MoveTo}(x_f, y_f, z_{\text{safe}}), \text{PickOff}()\right\} \tag{18}$$

其中 z_{safe}=120 mm 为安全高度，Δz_{down}=−8 mm 为下降距离，Δz_{up}=45 mm 为抬起高度， $\mathbf{p}_{\text{back}}$ 为放置区位置。

IO 控制与末端执行器通过 JAKA SDK 的数字输出接口控制吸盘：

$$\text{set_digital_output}(\text{IO_TOOL}, \text{DO}_{\text{k}}, \text{value}) \tag{19}$$

其中 DO_0 为工具供电开关， DO1 为工具使能开关（吸盘吸取/释放）。

4. 边缘智能与模型轻量化模块

本模块是系统的算力保障，负责将语音识别模型、LLM 推理模型与视觉检测模型全部部署在边缘设备上，满足工业毫秒级响应需求。研究内容分为三个层次：

（1）模型量化。 选用轻量级大语言模型 Qwen2.5-Coder-1.0B，采用 Q4_K_M 量化格式将模型参数从 FP16 压缩至约 1/4 大小（模型体积从约 2GB 压缩至约 600MB），利用 llama.cpp 推理框架在 RDK X5 开发板上实现本地化部署。量化技术的核心思想是用低精度数值（4-bit 整数）近似表示高精度浮点参数，在精度损失可控的前提下大幅降低内存占用与计算量。视觉模型 YOLOv5 同样进行量化优化，确保检测速度满足实时性要求。

（2）知识蒸馏。模型量化不可避免地带来精度下降，因此引入知识蒸馏（Knowledge Distillation）技术进行精度补偿。知识蒸馏的核心思想是：用大模型（教师模型）的输出作为"软标签"指导小模型（学生模型）训练，使轻量化模型不仅学习硬标签（正确答案），还能学习教师模型的"暗知识"（类别间的相似性关系）。具体方案为：以云端大模型（如 Qwen2.5-7B）为教师模型，以量化后的 Qwen2.5-Coder-1.0B-Q4_K_M 为学生模型，在机械臂指令解析数据集上进行蒸馏微调，使小模型在参数量仅为大模型约 1/7 的情况下，指令解析精度接近大模型水平。

（3）边缘推理优化。 推理时使用 8 线程并行计算，上下文窗口设置为 2048 tokens，最大生成 tokens 为 512，温度参数 τ=0.7τ=0.7。通过 BPU 异构计算单元加速视觉推理，优化 ARM 架构上的编译选项，目标是在 RDK X5 上实现 LLM 单次推理延迟低于 2 秒，YOLOv5 检测帧率不低于 15 FPS。所有 AI 推理均在边缘端完成，不依赖云端服务器，满足工业实时性要求。

5．系统硬件设计

本项目拟以 Jaka 工业机械臂为硬件实验平台开展实测验证，搭建完整软硬件测试环境，完成算法部署、功能调试与场景实测。图 4 为 Jaka 机械臂硬件原型实物图。



图 4 jaka 机械臂原型图

（1） RDKX5 硬件平台整体架构

RDK X5 是一款面向机器人与边缘 AI 场景的高性能、低功耗国产边缘计算开发平台，搭载地平线旭日 5（Sunrise 5）智能处理器，为嵌入式 AI 与机器人开发提供了算力充足、接口丰富、生态完善的硬件支撑。图 5 为 RDKx5 板卡图。



图 5　RDKx5 板卡图

RDK X5 开发板采用紧凑的一体化设计，其硬件架构以旭日 5 处理器为核心，集成内存、存储、外设接口与无线通信模块，实现了计算、通信与扩展能力的高度集成。开发板整体尺寸紧凑，同时配备丰富的

开发板的核心为地平线旭日 5（Sunrise 5）智能计算芯片，该芯片集成 8 核 ARM Cortex-A55 CPU，提供高效的通用计算能力；同时搭载自研的 AI 推理引擎，可提供最高 10 TOPS 的等效 AI 算力，支持 YOLO 系列目标检测、Transformer 模型、立体感知等多种 AI 算法的高效部署，且整机功耗仅约 3W，实现了高性能与低功耗的平衡，适配边缘设备的低能耗需求。

开发板提供 4GB/8GB LPDDR4X 内存配置，为 AI 模型推理、多任务并发处理提供充足的运行空间；同时支持外接 SD 卡扩展存储，可满足模型文件、数据集与应用程序的存储需求。

此外，RDK X5 配备了丰富的外设接口，为多场景应用开发提供硬件支撑：

- 40Pin 扩展排针。图 5 中左侧橙色排针，支持 GPIO、I2C、SPI、UART、PWM 等多种通信协议，可直接连接传感器、舵机、电机驱动等外设，适配机器人控制与数据采集场景；
- 高速接口。配备双路 USB 3.0 接口、千兆以太网接口与 HDMI 视频输出接口，可实现高速数据传输、有线网络通信与实时视频输出；
- 无线通信模块。板载 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.4 模块，支持无线数据传输与设备互联，适配移动机器人与无线监控场景；
- 摄像头接口。预留 MIPI CSI 接口，支持单目 / 双目摄像头接入，为机器视觉、SLAM 建图、目标检测等视觉任务提供硬件支持；



图 6　jaka 控制器图

（2）节卡（JAKA）控制器

节卡（JAKA）机器人控制器是专为协作机器人开发的一体化运动控制单元，采用紧凑的模块化设计，集成了伺服驱动、运动控制、安全监控与多接口通信功能，为机器人本体提供稳定的动力供给

与精准的运动控制，其硬件外观与接口布局如图 6 所示。控制器采用全铝合金外壳设计，表面集成散热鳍片，兼具散热效率与结构防护能力，可满足工业场景下的连续运行需求。控制器内部集成运动控制主板、伺服驱动模块、电源管理单元与安全监控电路，外部通过标准化接口实现电源输入、机器人本体连接与外部设备通信，形成“电源 - 控制 - 驱动 - 通信”的完整闭环架构。核心硬件模块与接口功能包括：

- 电源接口模块。控制器配备工业级电源输入接口，图中右侧绿色端子为直流电源输入接口（标注 “VP+”），支持宽电压直流供电，可适配工业现场的电源条件，同时内置过流、过压与反接保护电路，保障供电稳定性。电源模块采用高效转换设计，为控制器主板、伺服驱动与外设接口提供稳定的多通道电压输出。
- 机器人本体连接接口。控制器中部的多针位带锁接口为机器人本体通信与动力输出接口，采用防呆设计的连接器，可同时传输动力电源、编码器信号与控制指令，实现控制器与机器人关节伺服电机的直接连接。该接口支持实时伺服通信协议，确保关节运动指令的低延迟传输与状态反馈，为协作机器人的精准运动控制提供硬件支撑。
- 扩展与通信接口。控制器左侧的小型连接器为辅助接口，可实现示教器连接、数字 IO 信号交互或传感器数据传输，适配机器人调试、状态监测与外部设备联动的扩展需求。控制器支持 Modbus TCP、EtherCAT 等工业通信协议，可与上位机、PLC 等外部系统实现数据交互，适配工业自动化生产线的集成场景。
- 安全与防护设计。控制器内置安全监控模块，支持急停信号处理、碰撞检测与力矩限制功能，符合协作机器人的安全控制标准。铝合金外壳具备良好的电磁屏蔽性能，可降低工业环境下的电磁干扰，保障控制器在复杂工况下的稳定运行

（二）拟解决的关键问题

围绕边缘智能环境下语音驱动机械臂智能控制的核心挑战，本项目拟解决以下关键问题：

（1）工业噪声环境下的鲁棒语音指令识别问题。如何在车间嘈杂环境中，通过 ASR 与注意力机制，从夹杂大量噪音的语音信号中精准提取"抓取、红色、方块"等关键指令词。关键挑战包括：工业噪声的多样性与不可预测性、注意力机制权重的自适应调整、语音识别与 LLM 指令解析的级联误差累积、以及多轮对话中的上下文一致性维护。该问题的解决将使系统具备在真实工业环境中"听懂人话"的能力。

（2）基于注意力机制的多模态感知融合与高精度视觉定位问题。如何在边缘设备有限的计算资源下，通过注意力机制实现语音语义与视觉属性的精准对齐，同时克服光照变化、物体遮挡等因素实现高精度三维定位。关键挑战包括：多模态信息的表示统一与对齐策略、深度图像与彩色图像的坐标配准、手眼标定精度对抓取成功率的影响、以及视觉注意力聚焦与语音约束的协同机制。该问题的解决将实现"语音指令 + 视觉图像"的精准融合定位。

（3）轻量化大模型在边缘设备的实时推理与精度保持问题。如何通过模型量化与知识蒸馏技术，在算力受限的 RDK X5 开发板上同时运行语音识别、LLM 推理与视觉检测三个模型，且保持足够的精度。关键挑战包括：量化策略的选择（Q4_K_M 在精度与速度间的权衡）、知识蒸馏中教师模型与学生模型的能力差距、三个模型同时运行时的内存与算力竞争、以及边缘推理延迟的系统性优化。该问题的解决将使系统具备脱离云端独立运行的边缘智能能力。

（4）从 AI 决策到机械臂执行的端到端精准控制问题。如何利用行为树结构与多模态融合结果，生成零错误的可执行动作序列，并通过可靠的通信协议驱动机械臂精准执行。关键挑战包括：模糊语义的消歧（如"那个"指代消解）、行为树的动态中断与恢复机制、结构化参数到运动指令的精确映射、以及与 PLC/Modbus 等工业通信协议的对接。该问题的解决将实现从"AI 决策"到"物理执行"的无缝闭环。

三、项目研究与实施的基础条件

（一）项目研究

团队成员主要来自物联网工程专业，同时吸纳国际交流专业与经济专业学生，构建了“技术开发 + 跨文化协同 + 项目管理”的复合型团队配置。技术成员熟练掌握 Python/C++ 编程，具备深度学习（YOLOv5、大模型提示词工程）、OpenCV 机器视觉、ROS2 机器人操作系统等核心技术能力；跨专业成员为项目提供国际场景适配、跨文化协作设计、经济可行性分析等支撑，有效提升成果落地性与推广价值，团队具备扎实的系统联调与工程实现能力。团队曾荣获 2025 年第七届全球校园人工智能算法精英大赛（AIC）全国总决赛三等奖（大模型任务挑战赛赛道），在大模型应用、算法设计与系统开发方面积累了成熟的竞赛经验与技术基础。

目前，团队已完成本项目全部核心功能模块的原型开发、代码封装与功能验证，搭建形成完整软硬件技术闭环链路：依托 JAKA 官方 SDK 完成机械臂运动控制二次开发，封装实现设备登录、回零校准、笛卡尔/关节空间运动、逆运动学求解及吸盘 IO 控制；基于 ROS2 架构开发视觉感知、大模型交互、任务联动、运动规划及设备驱动等功能节点，集成实现目标检测与位姿解算、手眼标定、颜色识别去重、边缘端轻量化大模型语义解析、指令解析与抓取闭环执行、MoveIt2 轨迹规划、机械臂正逆运动学、多模式运动控制及设备状态发布等全流程能力，具备完善的系统开发、联调与实测基础。

（二）实施基础条件

1. 硬件与环境支持

学院实验场地规范、设备配置齐全、软硬件环境稳定，可为本项目全周期研发与实测提供完备支撑。实验平台配备高性能计算服务器与 GPU 工作站，满足大模型轻量化、量化压缩与算法训练需求。拥有 RoArm-M2-S、JAKA 协作机械臂等主流机器人硬件平台，配套边缘计算开发板、RGBD 深度相机、工业视觉镜头、末端执行器等全套实验设备，可直接用于系统搭建、功能调试与场景实测。实验室网络环境、供电保障、实验工位与调试空间完善，能够支撑团队开展全天候开发、联调与性能验证工作，为项目顺利实施提供坚实硬件基础。

2. 导师指导

项目指导教师长期从事人工智能、机器人控制、边缘计算与物联网系统集成领域研究，具备深厚的理论功底与丰富的工程实践经验，主持 / 参与多项相关科研项目，在大模型应用部署、机器人运动规划、人机交互系统设计等方向成果扎实。导师可在模型轻量化部署、边缘端推理优化、机械臂运动学控制、系统架构设计、实验方案制定等关键环节提供精准技术指导，同时在项目进度管理、成果提炼与申报材料撰写方面给予全程支持，有效保障项目研究方向正确、技术路线可行、实施过程规范。

四、项目实施方案

项目具体的实施方案如表 1 所示：

表 1　项目实施各阶段的主要工作

阶段	实施方案	工作进度
第一阶段：需求分析与环境搭建	完成机械臂、边缘板卡、摄像头的硬件连接与网络配置；在 RDK 开发板上烧录系统，搭建 ROS2 Humble 环境；完成数据集（语音指令、自然语言指令、视觉检测图片）的收集与预处理；完成 JAKA SDK 与 ROS2 驱动节点的编译部署；验证手眼标定结果。	20%
第二阶段：语音识别与指令解析模块开发	部署 ASR 语音识别模型，设计注意力降噪模块，完成噪声环境下的语音识别测试；部署轻量化 LLM（llama.cpp + Qwen2.5-Coder-1.0B-Q4_K_M），设计系统提示词模板与函数调用机制，完成意图解析测试，目标延迟 < 2s；实现多轮对话上下文记忆。	50%
第三阶段：视觉感知与边缘智能模块开发	训练 YOLOv5 模型（目标物块检测），集成注意力机制优化检测精度；编写 OpenCV 坐标转换脚本（像素→相机→工具→基坐标系），完成视觉定位测试，目标准确率 ≥ 95%；实现颜色识别（HSV 阈值调优）与去重检测逻辑；实现语音指令与视觉检测的多模态融合；完成知识蒸馏训练（教师模型→学生模型），验证轻量化模型精度	70%
第四阶段：运动控制与系统联调	构建 ROS2 节点通信（Topic/Service/Action）：LLM 节点通过 Service 发送解析结果，视觉节点通过 Service 返回物块信息，控制节点接收指令执行抓取；引入行为树工具包实现任务调度；联合 MoveIt2 编写运动规划与抓取逻辑代码；预留 Modbus/PLC 工业通信接口；进行端到端联调：语音输入→ASR 识别→LLM 解析→视觉检测→多模态融合→运动执行→抓取反馈；在模拟场景中测试（单色抓取、多色分拣、多轮对话），确保抓取成功率达 90% 以上。	90%
第五阶段：优化与总结结题	针对延迟进行轻量化优化（如 Q2_K 量化、多线程优化、BPU 加速）；进行光照变化、物体遮挡、噪声干扰等鲁棒性测试；整理实验数据（语音识别准确率、视觉定位精度、推理延迟、抓取成功率等），撰写技术文档与研究报告，申请相关软件著作权或专利，完成项目结题答辩。	100%

五、学校可以提供的条件

实验室场地与平台支持，学校人工智能与大数据学院拥有功能完备的人工智能与机器人实验室。实验室提供宽敞的硬件调试场地和标准化的实验台，能够满足本项目从硬件组装、视觉环境搭建到机械臂运动调试的全流程空间需求。学校实验室已购置并可提供项目所需的关键硬件，包括但不限于：JAKA 协作机械臂，RDK 系列边缘计算开发板及相关配套板卡,高分辨率 RGBD 深度摄像头及多种视觉传感器等。

学校图书馆及学院资料室拥有丰富的电子资源数据库（如 CNKI、IEEE Xplore 等），为项目组在机器人操作系统（ROS2）、行为树（BT）及轻量化大模型部署等前沿技术的文献调研提供保障。

另外，学校教务处及创新创业学院为本项目提供全方位的管理与政策支持，包括项目进度监控、经费规范使用指导以及后续参加各类学科竞赛、申请知识产权的绿色通道服务。

六、预期成果及项目创新点

（一）预期成果

本项目的预期成果包括：

（1）实物系统一套。开发出一套基于大语言模型与多模态感知的智能机械臂控制系统原型，可实地演示自然语言驱动的智能分拣与抓取任务。系统包含：RDK X5 边缘计算板 + JAKA ZU3 机械臂 + Intel RealSense D435i 深度相机 + 吸盘末端执行器，软件基于 ROS2 Humble 框架集成。

（2）科研报告与论文：形成详尽的项目研究与测试报告 1 份，涵盖系统架构设计、各模块算法原理、实验数据与分析结论。力争在相关学术期刊或会议上发表学术论文 1 篇，研究方向聚焦于边缘设备上轻量化 LLM 驱动的机械臂控制系统。

（3）知识产权。申请与自然语言指令解析、机械臂协同控制相关的软件著作权或实用新型专利 1 项。

（4）开源代码。将项目核心代码（LLM 解析模块、视觉感知模块、运动控制模块）整理开源，为相关研究提供参考。

（二）项目创新点

本项目的创新点包括：

（1）注意力驱动的工业噪声鲁棒语音指令识别。区别于现有机器人语音控制系统多在安静实验室环境下运行，本项目针对工业车间嘈杂环境，引入注意力机制实现语音指令的鲁棒识别。ASR 语音识别后，注意力机制自动聚焦"抓取、红色、方块"等关键指令词，降低噪音、语气词的权重，结合 LLM 的语义理解能力与意图制约的记忆推理链（ICMR），实现多轮对话中的上下文一致性维护，使系统具备在真实工业环境中"听懂人话"的能力。

（2）基于注意力机制的语音-视觉多模态融合定位。本项目将语音指令中的语义信息与视觉检测的物体属性进行精准对齐，视觉注意力机制自动聚焦于语音指令指定的目标物体，忽略背景干扰，实现"语音指令 + 视觉图像"的多模态融合。手眼标定采用 Tsai-Lenz、Park、Horaud、Daniilidis 四种算法的均值融合策略，标定位置精度优于 0.1mm，结合去重检测策略（欧氏距离阈值 0.05m），有效避免了重复抓取。

（3）“量化 + 知识蒸馏”双驱动的边缘智能部署范式。区别于现有工作仅依赖模型量化进行压缩，本项目采用"量化 + 知识蒸馏"双重优化策略：量化将模型体积压缩至约 1/4，知识蒸馏使轻量化模型继承大模型的精度。以云端大模型为教师模型，量化后的小模型为学生模型进行蒸馏微调，使参数量仅为大模型约 1/7 的轻量化模型保持接近大模型的指令解析精度。三个 AI 模型（语音识别、LLM、视觉

检测）全部在 RDK X5 边缘设备上本地运行，无需云端或边缘服务器支持，满足工业毫秒级响应需求。

（4）行为树驱动的端到端闭环控制与工控通信集成。创新性地将行为树引入工业机械臂任务规划，实现任务的模块化分解、动态中断与自动恢复。项目构建了从"语音采集"到"机械臂执行"的完整闭环——ASR 完成语音识别，LLM 完成指令解析，YOLOv5+OpenCV 完成视觉定位，行为树完成任务规划，MoveIt2+JAKA SDK 完成运动控制，同时预留 Modbus/EtherCAT 等工业通信协议接口，支持通过 PLC 驱动伺服系统，确保与工业产线设备的兼容性。该闭环系统验证了"边缘智能 + 语音控制"技术路线在工业机器人场景的可行性。

七、经费预算

表 2　经费预算图

序号	经费项	资金估算（元）	概述
1	硬件与电子元器件	4000	购买边缘计算开发板（如 RDK X5）、视觉传感器（RGB/深度摄像头）、通信线材、夹具配件及电源模块等
2	云服务与算力租赁	1500	用于前期大模型微调、YOLOv5 视觉模型训练所需的 GPU 云服务器租赁费用
3	资料与测试材料耗材	1000	购买项目研发所需的专业参考书籍、文献下载费用，以及测试用不同颜色/形状的实验物块与场地搭建材料
4	知识产权与论文发表	3500	用于软件著作权申请费、专利代理费或学术论文发表的版面费
总计	10000 元		

八、导师推荐意见

该项目紧扣“十五五”智能机器人与新质生产力发展方向，面向工业协作机器人人机交互痛点，开展边缘智能 + 轻量化大模型驱动的机械臂自然语言控制研究，选题具有明确的国家战略需求、产业应用价值与技术创新性。项目研究思路清晰，技术路线可行，围绕鲁棒语音识别、大模型边缘部署、端边协同、自然语言到动作精准映射四大关键问题展开攻关，方案设计完整、逻辑严谨，可有效解决传统机械臂操作门槛高、响应延迟大、柔性不足等产业瓶颈。团队结构合理，具备 Python/C++、YOLOv5、大模型提示词工程、OpenCV、ROS2、MoveIt2 等扎实技术基础，已完成核心模块原型开发与系统联调，并拥有 AIC 人工智能算法大赛全国三等奖等竞赛成果，前期工作充分，具备良好的研究基础与实施能力。此外，实验平台、硬件设备、文献资源与学校政策支持完善，能够保障项目顺利开展。

该项目创新性强、落地性高、团队能力突出，同意推荐申报。

签名：

年　月　日

九、院系推荐意见

院系负责人签名：　　学院盖章

年　月　日

十、学校意见：

负责人签名：　　部门盖章

年　月　日

注：表格栏高不够可增加。